

# Referencias · Sesión 1 — Entiendo la IA

Material complementario para los asistentes. Aquí encontraréis los enlaces y prompts que hemos visto durante la sesión.

## Conoce Claude

| Recurso                     | Enlace                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Claude (web)                | <a href="https://claude.ai">claude.ai</a>                     |
| Descargar app de escritorio | <a href="https://claude.ai/downloads">claude.ai/downloads</a> |

## Prompting — la versión de bolsillo (ICR) · Slide 54

### Ejemplo ICR completo

[INSTRUCCIONES]

Redacta un email al director de servicios generales del Hospital Vall d'Hebron informando de que el mantenimiento preventivo de climatización de abril se adelanta una semana por una incidencia detectada en la última revisión.

[CONTEXTO]

Soy Carlos Manzanares, director comercial de Geinstal. Llevamos el mantenimiento integral del hospital desde hace 8 años. En la última revisión trimestral, el técnico detectó un desgaste anormal en los rodamientos del equipo de climatización de la planta 3. No es urgente, pero conviene intervenir antes de que suba la temperatura exterior en mayo.

[RESTRICCIONES]

Tono profesional pero cercano — llevamos muchos años trabajando juntos.  
Máximo 150 palabras.  
Incluye propuesta de fecha: lunes 21 de abril a las 8:00.

## Pro Tip 1 — Entrevista contextual

Cierra tu prompt con *"hazme todas las preguntas que necesites"* y deja que Claude te entreviste antes de responder:

```
Necesito preparar una propuesta comercial para un nuevo cliente
– un centro comercial en Terrassa que quiere externalizar el
mantenimiento de todas sus instalaciones (HVAC, electricidad,
fontanería, PCI).
```

```
Antes de redactar nada, hazme todas las preguntas que necesites
para tener contexto y hacerlo bien.
```

## Pro Tip 2 — Investiga primero, pregunta después

Dos prompts en el mismo chat. Primero que investigue, luego la tarea real:

### Prompt 1:

```
Investiga cuáles son los requisitos actuales del RITE para el
mantenimiento preventivo de climatización en edificios de uso
comercial con potencia superior a 70 kW. Resume las claves.
```

### Prompt 2 (a continuación, en el mismo chat):

```
Bien. Ahora con eso en mente, redáctame un checklist de las
10 operaciones de mantenimiento preventivo que nuestros técnicos
deben hacer en cada revisión trimestral de un centro comercial,
ordenadas por prioridad.
```

---

## Palanca 1 • Resumir — De un pliego de 80 páginas a un resumen ejecutivo • Slide 57

### Pliego de ejemplo

Pliego de Prescripciones Técnicas para mantenimiento integral de un edificio público (28 páginas). Incluye electricidad, climatización, PCI, fontanería, CCTV, control, jardinería.

Fuente: [contrataciondelestado.es](https://contrataciondelestado.es)

### Instrucciones del Project

Antes de lanzar el prompt, crea un Project en Claude con estas instrucciones:

**Nombre del proyecto:** Licitación Mantenimiento Edificio Público

**Instrucciones:** Eres mi asistente para la preparación de esta oferta de licitación. Tono formal corporativo. Geinstal es una empresa de mantenimiento integral con 305 empleados, 35M€ de facturación, especializada en HVAC, electricidad, fontanería y PCI. Siempre verificas datos del pliego antes de afirmar. No haces promesas que no podamos respaldar.

Sube el PDF del pliego como archivo del proyecto. Cada chat dentro del proyecto heredará el pliego y las instrucciones automáticamente.

## Prompt de la demo

Resume este pliego de licitación. Extrae en formato tabla:

- Objeto del contrato
- Presupuesto base de licitación (sin IVA e IVA incluido)
- Plazo de ejecución
- Requisitos de solvencia técnica (experiencia, personal, medios)
- Requisitos de solvencia económica (facturación mínima)
- Criterios de adjudicación con ponderación (automáticos vs juicio de valor)
- Plazo de presentación de ofertas
- Penalizaciones relevantes

Después evalúa si una empresa con este perfil cumple los requisitos:

- 305 empleados, 45 ingenieros
- Facturación anual: 35M€
- Especialidades: HVAC, electricidad, fontanería, PCI, telecomunicaciones
- Experiencia: 30 años en mantenimiento integral de hospitales y edificios públicos en Cataluña

---

## Palanca 2 · Crear y editar — Email profesional a un cliente insatisfecho · Slide 58

### Prompt

Redacta un email profesional al director de servicios generales del Hospital Vall d'Hebron.

Contexto: Se queja de que tardamos 6 horas en responder a una urgencia de climatización en la planta de pediatría. La demora fue porque la pieza de repuesto (válvula de expansión del equipo Carrier 30XA) no estaba en nuestro almacén local y hubo que traerla del proveedor en Martorell.

El email debe:

1. Reconocer el problema y disculparse sin culpar al equipo
2. Explicar la causa técnica de forma comprensible para un no-técnico
3. Detallar las medidas correctivas: hemos implementado un protocolo de piezas críticas en stock para sus equipos
4. Proponer una reunión de seguimiento la próxima semana
5. Tono: profesional, empático pero firme. No servil.

Firma como: Director Comercial, Geinstal

### Iteración (segundo prompt en el mismo chat)

Hazlo más corto, máximo 150 palabras, y añade la fecha de reunión: martes 22 de abril a las 10:00.

---

---

## Palanca 3 · Investigar — Subvenciones de eficiencia energética en Cataluña · Slide 59

### Prompt

¿Qué subvenciones y ayudas públicas hay activas en Cataluña para mejoras de eficiencia energética en edificios públicos?

Incluye:

- Programas autonómicos (Generalitat / ICAEN) y estatales (IDAE)
- Plazos de solicitud vigentes
- Cuantías o porcentajes de subvención
- Requisitos de elegibilidad
- Si aplican a empresas de mantenimiento como ejecutoras

Céntrate en lo que esté abierto o próximo a abrirse.

**Antes y después:** lanzar primero el prompt tal cual. Después, activar el modo **Investigación** (botón  → Investigación) y lanzar el mismo prompt — esta vez devolverá un informe con citas verificables. Compara las dos respuestas.

**Importante:** la IA puede inventar datos. Las subvenciones y plazos que devuelva deben verificarse en las fuentes oficiales antes de actuar sobre ellas.

---

## Palanca 4 · Estructurar y transformar — Un informe técnico → 3 versiones · Slide 60

### Informe técnico de ejemplo (pegar antes del prompt)

```
INFORME DE INTERVENCIÓN — Mantenimiento correctivo
Fecha: 14/04/2026
Técnico: J. Sánchez
Cliente: Hospital Vall d'Hebron — Planta 3 Pediatría
Equipo: Unidad climatizadora Carrier 30XA-0602 (potencia 180 kW)
Incidencia: Aviso por ruido anormal y vibración excesiva en el compresor.
Diagnóstico: Rodamientos del compresor con desgaste avanzado. Holgura
en el eje principal. Filtros de aire en estado aceptable pero próximos
a sustitución. Válvula de expansión con respuesta lenta.
Trabajos realizados: Sustitución de rodamientos del compresor (2 uds,
ref. SKF 6312-2RS). Reajuste del eje principal. Limpieza de la bandeja
de condensados. Verificación de presiones de refrigerante (R-410A):
alta 28 bar, baja 9 bar — dentro de rango. Medición de consumo:
42A por fase — correcto.
Pendiente: Programar sustitución de filtros en próxima preventiva (mayo).
Valorar sustitución de válvula de expansión si persiste respuesta lenta.
Tiempo total: 4,5 horas. Material: 2x rodamientos SKF 6312-2RS (stock).
```

### Prompt

```
Tengo este informe técnico de una intervención de mantenimiento.
Necesito 3 versiones:
```

1. RESUMEN EJECUTIVO para el director del hospital (no técnico):  
1 párrafo, lenguaje accesible, enfocado en estado del equipo  
y acciones pendientes.
2. EMAIL INTERNO para el responsable de departamento: bullet points,  
enfocado en la incidencia de vibración y la acción requerida  
(pedir rodamientos, programar intervención).
3. REGISTRO GMAO: campos estándar (fecha, equipo, tipo intervención,  
trabajos realizados, incidencias, acciones pendientes, técnico, horas).

## Artifacts (segundo prompt en el mismo chat)

Ahora entrégame las 3 versiones como artifacts separados para poder editarlas independientemente.

## Palanca 5 · Analizar información — Órdenes de trabajo Q1 2026 · Slide 61

### Archivo de datos

`ordenes-trabajo-q1-2026.xlsx` — 120 registros ficticios con columnas: Fecha, Cliente, Tipo (Preventiva/Correctiva/Urgencia), Descripción, Tiempo respuesta (h), Horas trabajo, Técnico, Resolución 1ª visita.

Clientes: Hospital Vall d'Hebron, SEAT Martorell, UAB Bellaterra, Danone Parets, CCCB Barcelona.

### Prompt (genera informe descargable en PDF)

Analiza esta tabla de órdenes de trabajo del departamento de mantenimiento (Q1 2026).

Necesito:

1. Cliente con más incidencias correctivas (no preventivas)
2. Tiempo medio de respuesta en urgencias por cliente
3. Tasa de resolución en primera visita por técnico
4. Tendencia: ¿hay algún cliente cuyo servicio está empeorando?
5. Recomendaciones concretas para el responsable de departamento

Redacta un email con el resumen para enviarlo antes de la reunión mensual de directores.

### Dashboard visual (segundo prompt en el mismo chat)

Ahora preséntame el mismo análisis como un dashboard visual interactivo con gráficos de los KPIs principales.

## Palanca 6 · Razonar y decidir — ¿Nos presentamos a esta licitación? · Slide 62

Esta demo se hace **dentro del mismo Project** de la Palanca 1. Claude ya tiene el pliego de IMDEA Alimentación cargado y las instrucciones del proyecto.

### Prompt (abrir chat nuevo dentro del Project)

Analiza el pliego que tienes en el proyecto y evalúa si Geinstal debería presentarse a esta licitación.

Perfil de Geinstal:

- 305 empleados, 45 ingenieros, 35M€ facturación
- Especialidades: HVAC, electricidad, fontanería, PCI, telecomunicaciones
- Experiencia: 30 años en hospitales y edificios públicos en Cataluña
- NO tenemos experiencia en edificios de investigación ni laboratorios
- Equipo de Estudios con capacidad actual al 80%
- Sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) – el edificio está en Madrid

Analiza:

1. ¿Qué instalaciones cubre el pliego y cuáles dominamos / cuáles no?
2. Fortalezas y debilidades de nuestra candidatura
3. Riesgos principales (incluyendo la distancia geográfica)
4. Estrategia recomendada (presentarse / no presentarse / con socios)
5. Si nos presentamos: ¿qué priorizamos en la oferta técnica?

## Palanca 7 · Automatizar — 5 emails de renovación personalizados (opcional) · Slide 63

### Datos de los 5 contratos (pegar antes del prompt)

| Cliente                | Tipo    | Importe anual | Años activo | Incidencias Q1  |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-----------------|
| Hospital Vall d'Hebron | Público | 450.000€      | 8           | 12 (2 urgentes) |
| SEAT Martorell         | Privado | 280.000€      | 3           | 8 (3 urgentes)  |
| UAB Bellaterra         | Público | 180.000€      | 5           | 3               |
| Danone Parets          | Privado | 120.000€      | 2           | 2               |
| CCCB Barcelona         | Público | 95.000€       | 1           | 1               |



## Prompt

Estos 5 contratos vencen en mayo 2026. Genera un email de renovación personalizado para cada uno. Adapta:

- Tono (formal para público, cercano para privado)
- Argumentos (historial largo vs relación nueva)
- Si hay muchas incidencias, reconocerlas y explicar mejoras implementadas

## Connector Gmail (segundo prompt en el mismo chat)

Ahora créame cada uno como un borrador en mi bandeja de Gmail.

**Configurar Outlook:** Geinstal usa Microsoft 365. IT debe habilitar el conector siguiendo esta guía: [Habilitar y usar el conector de Microsoft 365](#)

## Palanca 8 · Aprender — Plan de onboarding para un nuevo TGC (opcional) · Slide 64

## Prompt

Crea un plan de onboarding de 4 semanas para un nuevo Técnico de Gestión de Contratos (TGC) que se incorpora al departamento de Mantenimiento de Geinstal.

El TGC gestiona contratos de mantenimiento de edificios públicos y privados. Sus tareas principales son: coordinar técnicos de campo, gestionar incidencias, generar documentación administrativa (certificados RITE, informes de intervención, actas de revisión), y relación con clientes.

Herramientas que usará: GMAO GIM (TCMAN), Outlook, Excel, SAGE.

Estructura el plan con:

- Objetivos semanales
- Actividades concretas cada día
- Persona de referencia para cada tema
- Checklist de competencias a validar al final de cada semana

## Artifact (segundo prompt en el mismo chat)

Convierte el plan en un artifact editable con calendario visual por semanas.

## Palanca 9 · Practicar — Simulación con un cliente que quiere rescindir (opcional) · Slide 65

### Prompt

Simula que eres el director de servicios generales del Hospital Germans Trias i Pujol. Estás muy enfadado porque:

- En el último mes ha habido 3 fallos de climatización en la UCI
- El último fallo duró 8 horas y tuvisteis que trasladar pacientes
- Estás considerando rescindir el contrato de mantenimiento con Geinstal

Yo soy el director de Mantenimiento de Geinstal y voy a intentar salvar la relación.

Actúa de forma realista: enfadado pero profesional.  
No me lo pongas fácil. Quiero practicar.

### Primera respuesta del formador (para arrancar la escena)

Después de que Claude suelte su primer monólogo, pegar esta respuesta para dar juego:

Tiene razón. No voy a justificar lo injustificable. Tres fallos en la UCI en un mes es inaceptable y lo sé.

Le pido una cosa antes de que tome cualquier decisión: déjeme enseñarle lo que hemos hecho esta semana. No promesas, hechos. Hemos cambiado al técnico responsable de su contrato, hemos triplicado el stock de repuestos críticos para sus equipos, y hemos instalado sensores de temperatura con alerta directa a mi móvil personal. Si vuelve a pasar, me voy a enterar yo antes que sus enfermeras.

Ahora bien, entiendo perfectamente que eso no borra lo que ha pasado. ¿Qué necesita ver de nosotros en los próximos 30 días para no activar esa cláusula?

---

## Mega Prompt 1 · Inteligencia competitiva — Análisis de competidores en Cataluña · Slide 68

**Activar modo Investigación** (botón  → Investigación) antes de lanzar el prompt. Tarda 5-15 min. Lanzar al inicio y seguir con la lluvia de ideas (Slide 69) mientras trabaja.

### Prompt

```
<rol>
Eres un analista de inteligencia competitiva especializado en el
sector de mantenimiento integral de edificios e instalaciones
en España, concretamente en Cataluña.
</rol>

<tarea>
Investiga y analiza a los principales competidores de Geinstal
en el mercado catalán de mantenimiento integral de edificios.

Geinstal: 305 empleados, 35M€ facturación, sede en Sant Cugat,
especialistas en HVAC, electricidad, fontanería, PCI.
Clientes: hospitales (Vall d'Hebron, Germans Trias, Sant Joan de Déu),
universidades (UAB, UIC, UPC), edificios públicos, empresas privadas.

Para cada competidor identificado:
1. Nombre, tamaño estimado (empleados/facturación), sede
2. Especialización principal
3. Clientes conocidos (especialmente si compiten por los mismos)
4. Donde son MÁS fuertes que Geinstal
5. Donde son MÁS débiles que Geinstal

Después genera:
- Mapa de posicionamiento: eje X = tamaño, eje Y = especialización
  (generalista vs especialista)
- 3 ventajas competitivas que Geinstal tiene y no está explotando
- 3 amenazas de competidores que deberían vigilar
- 1 nicho de mercado que ningún competidor está cubriendo bien
</tarea>
```

## Mega Prompt 2 · Lluvia de ideas — 15 ideas de negocio en eficiencia energética · Slide 69

Se puede hacer en el mismo chat que la inteligencia competitiva, así Claude ya tiene el análisis de competidores como contexto.

### Prompt

<rol>

Eres un consultor estratégico especializado en el sector de mantenimiento integral de edificios e instalaciones en España. Conoces el mercado, la normativa, y las tendencias tecnológicas.

<contexto>

Geinstal es una empresa de mantenimiento integral con 305 empleados, 35M€ de facturación, especializada en HVAC, electricidad, fontanería y PCI. Nuestros clientes principales son hospitales, universidades, edificios públicos y empresas privadas en Cataluña.

Queremos explorar nuevas líneas de negocio o servicios de valor añadido relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad, aprovechando nuestra base de clientes y nuestro conocimiento técnico.

</contexto>

<tarea>

Genera 15 ideas de nuevas líneas de negocio o servicios. Para cada idea:

1. Nombre del servicio (3-5 palabras)
2. Descripción (2 frases)
3. Cliente objetivo (qué tipo de cliente lo contrataría)
4. Ventaja competitiva de Geinstal (por qué nosotros y no otro)
5. Inversión estimada para lanzar: Baja (<10K) / Media (10-50K) / Alta (>50K)
6. Tiempo hasta generar ingresos: Corto (<3 meses) / Medio (3-12 meses) / Largo (>12 meses)

Organiza las 15 ideas en 3 categorías:

- Quick Wins (baja inversión + corto plazo)
- Apuestas estratégicas (media inversión + alto potencial)
- Moonshots (alta inversión + transformacionales)

</tarea>

## Profundizar (segundo prompt)

De las 15 ideas, desarrolla en profundidad la #3 y la #7.  
Para cada una: modelo de negocio, pricing sugerido, primeros  
3 pasos para lanzar en 30 días, y riesgos principales.

## Artifact (tercer prompt)

Preséntamelo como un artifact tipo dashboard con tarjetas  
agrupadas por categoría.

---

## Mega Prompt 3 · Auditoría operativa — 5 entregables en un solo prompt · Slide 70

Usa el mismo Excel `ordenes-trabajo-q1-2026.xlsx` de la Palanca 5.

## Prompt

<rol>

Eres un consultor senior especializado en operaciones de empresas de mantenimiento de edificios. Has auditado 50+ empresas del sector y sabes identificar dónde se pierde dinero y dónde hay potencial de mejora.

</rol>

<datos>

Te adjunto los datos operativos del departamento de Mantenimiento de Geinstal del Q1 2026 (enero-marzo).

</datos>

<entregables>

### 1. INFORME DE FUGAS DE EFICIENCIA

- Dónde se pierde tiempo (intervenciones con tiempos anormales)
- Dónde se pierde dinero (clientes no rentables, visitas evitables)
- Ranking de gravedad: Crítico / Mayor / Menor
- Para cada fuga: causa probable y acción correctora

### 2. ANÁLISIS DE CLIENTES

- Segmentar clientes en 3-4 perfiles por comportamiento (bajo mantenimiento vs intensivo, urgencias frecuentes, etc.)
- Para cada segmento: rentabilidad estimada, riesgo de fuga, oportunidad de upselling
- El cliente más rentable y por qué
- El cliente que más cuesta mantener y qué hacer con él

### 3. ANÁLISIS DE EQUIPO

- Rendimiento por técnico (velocidad, resolución primera visita)
- Patrones: ¿hay técnicos que rinden mejor en cierto tipo de cliente?
- Recomendaciones de asignación óptima

### 4. PLAN DE ACCIÓN 90 DÍAS

- Semana a semana: acciones concretas
- Cada acción con: impacto estimado (Alto/Medio/Bajo) + esfuerzo requerido (Alto/Medio/Bajo)
- Las 2 primeras semanas: ejecutables sin contratar a nadie

### 5. RESUMEN EJECUTIVO (para Blanca)

- 1 página, lenguaje directo, sin jerga técnica
- Conclusión primero, datos después

</entregables>

## Artifacts (segundo prompt)

Reorganízame los 5 entregables como artifacts separados y navegables.

---

---

## Mega Prompt 4 · RRHH — Screening inteligente de 5 candidatos



## • Slide 71

### Prompt

<rol>

Eres un especialista en selección de personal para el sector de mantenimiento integral de edificios. Sabes que en este sector la experiencia práctica y las certificaciones técnicas pesan más que los títulos académicos.

</rol>

<vacante>

Técnico de Gestión de Contratos (TGC) para el departamento de Mantenimiento de Geinstal.

Requisitos críticos:

- Experiencia en gestión de contratos de mantenimiento (mín 2 años)
- Conocimiento de normativa RITE
- Manejo de GMAO (cualquier plataforma)
- Capacidad de coordinación de equipos de campo
- Residencia en área metropolitana de Barcelona

Deseables:

- Experiencia en hospitales o edificios públicos
- Certificación energética
- Inglés nivel intermedio

Cultura Geinstal: empresa familiar de 30 años, cercana, profesional, orientada a servicio, valora compromiso y autonomía.

</vacante>

<candidatos>

Candidato 1: María López – Ingeniera industrial, 4 años en Veolia gestionando contratos de climatización en hospitales. Certificación RITE. Vive en Sabadell.

Candidato 2: Pere García – FP2 Instalaciones, 8 años como técnico de campo en Acciona Mantenimiento. Sin experiencia en gestión de contratos pero es jefe de equipo informal. Vive en Terrassa.

Candidato 3: Laura Fernández – Arquitecta técnica, 2 años en consultoría energética (sin experiencia en mantenimiento). Certificación LEED y ISO 50001. Vive en Barcelona.

Candidato 4: Jordi Puig – FP2 Electromecánica, 12 años en

Geinstal como técnico de campo. Quiere pasar a gestión.  
Conoce GIM y todos los clientes. Sin título universitario.

Candidato 5: Ana Ruiz – MBA + 3 años en gestión de facilities  
en Sodexo. Sin conocimientos técnicos profundos de HVAC.  
Vive en Madrid, dispuesta a trasladarse.  
</candidatos>

<entregable>

Para cada candidato:

1. Puntuación 0-100 (40% competencias técnicas, 30% experiencia relevante, 20% encaje cultural, 10% disponibilidad)
2. 3 fortalezas específicas
3. 2 riesgos principales
4. 1 pregunta de entrevista personalizada para este candidato
5. Recomendación: Entrevistar / Quizás / Descartar

Al final: ranking ordenado + la sorpresa (quién puntuaría bajo  
en un filtro tradicional pero tiene potencial real).  
</entregable>

## Artifact (segundo prompt)

Preséntame el ranking como una tabla interactiva ordenable  
por columnas (puntuación total, encaje cultural, experiencia,  
competencias técnicas).

---

**Mega Prompt 5 · Base de conocimiento — Mapa de riesgos de**

## Geinstal • Slide 72

### Prompt

<rol>

Eres un especialista en gestión del conocimiento empresarial. Tu trabajo es identificar dónde está el conocimiento crítico de una organización y cómo institucionalizarlo para que no dependa de personas concretas.

</rol>

<contexto>

Geinstal tiene 305 empleados y 30 años de historia. Mucho conocimiento crítico está en la cabeza de personas concretas:

- Los técnicos veteranos conocen las instalaciones de cada cliente mejor que la documentación oficial
- Las administrativas saben los requisitos documentales de cada cliente (cada hospital pide cosas diferentes)
- Los directores de departamento tienen relaciones personales con clientes clave
- Los ingenieros de Estudios conocen los criterios no escritos de las mesas de contratación

Herramientas actuales: GMAO GIM (TCMAN), Outlook, Excel, SAGE. No tienen wiki interna ni sistema de gestión del conocimiento.

</contexto>

<tarea>

#### 1. MAPA DE RIESGOS DE CONOCIMIENTO

- Identifica 10 áreas de conocimiento crítico en una empresa de mantenimiento integral como Geinstal
- Para cada área: dónde está ese conocimiento hoy (personas, documentos, sistemas), riesgo de pérdida (Alto/Medio/Bajo), impacto si se pierde

#### 2. PLAN DE CAPTURA RÁPIDA (sin tecnología nueva)

- 5 acciones que pueden hacer MAÑANA usando herramientas que ya tienen (Outlook, Word, Excel)
- Para cada acción: qué capturar, quién lo hace, cuánto tarda, dónde se guarda

#### 3. VISIÓN A 6 MESES

- Cómo sería una base de conocimiento básica de Geinstal
- Estructura propuesta (categorías, subcategorías)
- Qué herramienta usarían (Notion, SharePoint, wiki interna)

```
- Coste estimado y esfuerzo de implementación
</tarea>
```

## Artifacts (segundo prompt)

```
Estructúrame los 3 entregables como artifacts separados navegables.
```

## Gemini — Generación y edición de imágenes · Slide 75

| Recurso | Enlace                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Gemini  | <a href="https://gemini.google.com">gemini.google.com</a> |

Activar la opción "**Crear imagen**" antes de lanzar el prompt.

## Prompt (generar imagen)

```
Genera una imagen profesional de un equipo de técnicos
revisando un sistema de climatización en la sala de máquinas
de un hospital moderno. Estilo fotográfico, iluminación
profesional, aspecto corporativo.
```

## Prompt (editar la imagen generada)

```
Modifica la imagen: añade el logo adjunto en la esquina inferior derecha, y cambia el
color de los uniformes de los técnicos al mismo color del logo.
```

## Prompt (infografía sobre el temario de la sesión)

Subir `temario-sesion1.pdf` a Gemini y pedir:

```
Genera una infografía visual que resuma los contenidos principales del documento
adjunto.
```

---

## NotebookLM — Analiza documentos y genera podcasts · Slide 76

| Recurso    | Enlace                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| NotebookLM | <a href="https://notebooklm.google.com">notebooklm.google.com</a> |

---

### Preparación previa

Crear un notebook y subir estos documentos: - [pliego-ejemplo-mantenimiento-integral.pdf](#) (el de IMDEA) → para podcast y pregunta cruzada - [temario-sesion1.pdf](#) → para infografía y mapa mental

### Prompt (pregunta cruzada sobre el pliego)

```
¿Qué requisitos del pliego no cubriría una empresa especializada en hospitales pero sin experiencia en laboratorios ni geotermia?
```

### Podcast

Usar la opción "**Generar audio**" sobre el pliego de IMDEA. NotebookLM generará una conversación de 5-10 minutos resumiendo el documento.

Preparar el podcast ANTES de la sesión — tarda unos minutos en generarse. Así en la demo solo le das al play.

### Mapa mental (sobre el temario de la sesión)

```
Genera un mapa mental con los conceptos clave de este documento y cómo se relacionan entre sí.
```

---

---

# Claude en Office — Complementos para Word, PowerPoint y Excel · Slides 78-81

## Instalar los complementos

| Complemento            | Guía de instalación                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Claude para Word       | <a href="https://support.claude.com/Word">support.claude.com — Word</a>             |
| Claude para PowerPoint | <a href="https://support.claude.com/PowerPoint">support.claude.com — PowerPoint</a> |
| Claude para Excel      | <a href="https://support.claude.com/Excel">support.claude.com — Excel</a>           |

## Demo Word · Slide 78 — Contrato de mantenimiento con plantilla Geinstal

Abrir `plantilla-word-geinstal.docx` (portada corporativa con logo + barra verde + footer, y a partir de la página 2 header con logo circular sin footer). Activar complemento de Claude para Word.

**Prompt:**

Usando esta plantilla, redacta un contrato de mantenimiento integral entre Geinstal S.A. (mantenedor) y Centro Comercial Terrassa Parc (cliente) para todas las instalaciones del edificio (HVAC, electricidad, PCI, fontanería, CCTV).

En la portada sustituye "TÍTULO DEL DOCUMENTO" por: "CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES" y añade debajo la fecha y la referencia GEI-MNT-2026-041.

A partir de la página 2, desarrolla las cláusulas completas:

1. Objeto y alcance del servicio
2. Duración, prórrogas y preaviso de denuncia
3. Precio, revisión anual (IPC) y forma de pago
4. Obligaciones del mantenedor (SLA, tiempos de respuesta por criticidad, reporting mensual)
5. Obligaciones del cliente
6. Garantías y responsabilidad civil
7. Confidencialidad y protección de datos (RGPD)
8. Penalizaciones por incumplimiento de SLA
9. Causas de resolución
10. Jurisdicción y ley aplicable (tribunales de Barcelona)
11. Anexos: inventario de instalaciones, plan preventivo anual, tarifa de materiales, listado de contactos 24/7

Extensión objetivo: 8-12 páginas. Mantén el formato corporativo de la plantilla (logo en cada página, márgenes, tipografía).

## Demos adicionales sobre el contrato ya generado

Con el contrato abierto ( `contrato-demo1.docx` ), ejecutar estas demos en el mismo panel.

### A. Q&A con citas clicables sobre el contrato

¿Cuál es la duración del contrato y en qué condiciones se prorroga?  
¿Qué plazo de preaviso hay para denunciarlo? Cítame las cláusulas exactas.

Cada cita en la respuesta es clicable: lleva directamente a la cláusula del Word.

### B. Extracción en tabla — resumen ejecutivo



Al final del documento, añade una sección titulada "Anexo · Resumen ejecutivo" con una tabla de 2 columnas (Concepto | Detalle) y estas filas:

- Partes
- Objeto
- Duración y prórrogas
- Precio y revisión
- SLA (tiempos de respuesta por criticidad)
- Penalizaciones máximas
- Jurisdicción

Rellena cada celda con la información extraída del contrato.

Verifica que la tabla queda insertada al final del documento y respeta la tipografía y márgenes de la plantilla.

### C. Edición con control de cambios activado

Activa el control de cambios. Rebaja las penalizaciones por incumplimiento de SLA del 15% al 5% del importe anual, y ajusta proporcionalmente la cláusula 8. Además, reduce la duración inicial del contrato de 3 años a 2 años y actualiza todas las referencias cruzadas afectadas.

Abre el panel de Revisión de Word para ver cada cambio marcado como inserción o eliminación.

### C-bis. Detectar cambios hechos por otro usuario

Con el control de cambios aún activado, edita manualmente la cláusula del alcance del servicio: sustituye (b) Instalaciones eléctricas de baja tensión por (b) Instalaciones eléctricas de alta tensión. Guarda el documento. Luego lanza a Claude:

¿Qué cambios se han hecho desde la última revisión? Agrúpalos por autor y dime cuáles son sustantivos y cuáles cosméticos.

La respuesta agrupa los cambios por autor y fecha: tu edición manual aparece distinguida de las que hizo Claude. Es el mismo flujo cuando un cliente o abogado devuelve un contrato con redlines.

## D. Traducción bilingüe de una cláusula sensible

Crea una tabla de dos columnas (español | inglés) al final del documento con la traducción de la cláusula 10 (Jurisdicción y ley aplicable). Mantén ambas columnas alineadas párrafo a párrafo. Título de la tabla: "Anexo bilingüe · Jurisdicción".

Verifica que la tabla bilingüe aparece al final del documento con los párrafos alineados español-inglés.

## E. Revisión de calidad y consistencia

Revisa el documento entero y listame:

1. Términos definidos usados con nombres distintos (p.ej. "el Cliente" vs "la Propiedad" vs "Terrassa Parc").
2. Referencias cruzadas rotas o inexistentes.
3. Inconsistencias en fechas, cifras o plazos.
4. Errores de ortografía, concordancia o tiempos verbales.

Para cada hallazgo, indica la cláusula y propón la corrección.

Para cada hallazgo se indica la cláusula exacta y se propone una corrección — útil al revisar contratos recibidos de un tercero.

## Demo PowerPoint · Slide 79 — Presentación corporativa de Geinstal

Abrir PowerPoint con una presentación nueva. En la primera slide, pegar el logo de Geinstal. Activar el complemento de Claude.

### Prompt:

En la primera diapositiva te he dejado el logo de Geinstal. Quiero que me hagas una presentación corporativa completa de la empresa Geinstal en base a la información que hay en su web: <https://www.geinstal.com/es/>

**Después, pegar las fotos** de la carpeta `materiales/fotos/` en la última diapositiva y pedir:

En la última diapositiva te he dejado unas fotos de la empresa. Revisalas y colócalas en las slides donde creas que vayan o queden mejor respetando sus proporciones originales.

Fotos disponibles: climatización, electricidad, PCI, control, equipo directivo, CCCB, Mercabarna.

### Prompt adicional — Traducción a italiano:

Necesito esta presentacion en italiano para visitar a unos clientes potenciales

## Demo PowerPoint · Slide 79 — Informe mensual con plantilla Geinstal

Abrir `plantilla-informe-mensual.pptx` (ya tiene portada con logo, barra verde y título). Activar complemento de Claude.

### Prompt:

Usando esta plantilla, crea un informe mensual completo del departamento de Mantenimiento de Geinstal para marzo 2026 con estos datos:

- 47 intervenciones totales: 32 preventivas, 15 correctivas
- Tiempo medio de respuesta en urgencias: 2.8 horas
- Tasa de resolución en primera visita: 78%
- Clientes con más incidencias: Vall d'Hebron (8), SEAT Martorell (4)
- SEAT Martorell con tendencia negativa: 3 urgencias sin resolver en primera visita
- Técnico más activo: J. Sánchez (34 OT)
- Técnico con menor resolución: D. Rodríguez (50%)
- Acción pendiente: reasignar técnico en SEAT y reforzar stock de repuestos para sus equipos

Incluye: slide de resumen ejecutivo, slide de datos clave con gráficos, slide de análisis por cliente, slide de rendimiento de equipo, y slide de acciones pendientes para abril.

Las slides de datos deben ser como la slide N°2, las otras slides son para la portada y para el cierre

## Demos adicionales sobre el informe mensual ya generado

Con el informe mensual abierto, ejecutar estas demos.

### F. Pinpoint edit — simplificar una slide concreta

Simplifica la slide 3, está muy cargada. Deja solo los 3 datos más importantes y el resto muévelo a notas del orador.

Solo debería modificarse la slide 3 — verifica que el resto del deck queda intacto y el formato se respeta.

## G. Bullets → gráfico nativo de PowerPoint

En la slide de datos clave, convierte los bullets numéricos en un gráfico de barras nativo de PowerPoint comparando intervenciones preventivas vs correctivas, y otro gráfico de dona con el % de resolución en primera visita.

Para comprobar que son gráficos editables (no imágenes): clic derecho sobre el gráfico → "Editar datos".

## H. Reestructurar el storyline

Reordena las slides para contar la historia al revés: primero las acciones pendientes y recomendaciones para abril, luego los datos que las justifican (clientes con incidencias, rendimiento de técnicos) y al final un resumen ejecutivo de cierre. Ajusta la slide de agenda en consecuencia.

Verifica que la slide de agenda se ha actualizado para reflejar el nuevo orden de las secciones.

---

## Claude para Excel — demos del complemento • Slide 80

### Instalar el complemento:

- Plugin: [Claude for Excel — Microsoft Marketplace](#)
- Doc oficial: [Claude for Excel — Help Center](#)

### Prompt 1 — Análisis básico: clasificar + gráficos automáticos

Abrir el Excel `ordenes-trabajo-q1-2026.xlsx` con el complemento de Claude activo.

Analiza estos datos. Crea una columna nueva "Urgencia" que clasifique como "Crítica" si el tiempo de respuesta es >4h.

Genera un gráfico de barras con incidencias correctivas por cliente y un gráfico de líneas con la evolución del tiempo de respuesta por mes en una nueva pestaña que se llame Análisis.

## Prompt 2 — Construir un modelo de rentabilidad por cliente desde cero

Cambiar a un Excel nuevo y seleccionar modelo **Opus** para los siguientes prompts (modelos más avanzados).

Actúa como un experto en control de gestión del sector de mantenimiento de edificios. Soy el responsable financiero de Geinstal, una empresa de mantenimiento integral con 305 empleados y 35ME de facturación.

Necesito un modelo de rentabilidad por cliente para análisis interno. Tenemos estos 5 contratos principales:

- Hospital Vall d'Hebron: 450.000€/año, 8 técnicos asignados, coste medio técnico 35.000€/año, material estimado 45.000€/año
- SEAT Martorell: 280.000€/año, 4 técnicos, material 30.000€/año
- UAB Bellaterra: 180.000€/año, 3 técnicos, material 15.000€/año
- Danone Parets: 120.000€/año, 2 técnicos, material 10.000€/año
- CCCB Barcelona: 95.000€/año, 1 técnico, material 8.000€/año

Construye un modelo en dos pestañas:

- Pestaña "Supuestos": todas las variables de entrada organizadas por cliente
- Pestaña "Modelo": cálculo mensual de ingresos, costes directos, margen bruto y margen neto por cliente, con un check de cuadre de totales y un gráfico comparativo de margen por cliente.

Usa fórmulas dinámicas que referencien la pestaña de supuestos.

Fíjate en que el prompt no especifica columnas ni fórmulas — Claude decide la estructura del modelo a partir de la descripción del negocio.

## Prompt 3 — Mejorar el modelo sin re-explicarlo

En el mismo Excel, sin volver a describir el modelo:

Añade a la pestaña de supuestos una variable de "horas extra por urgencias" para cada cliente, expresada como porcentaje del coste base de técnicos. Usa estos valores iniciales: Vall d'Hebron 8%, SEAT 15%, UAB 3%, Danone 5%, CCCB 2%.

Añade una fila de "coste de urgencias" al modelo que calcule el impacto mensual y actualiza el gráfico para incluir una línea de margen neto ajustado por urgencias.

Mantén todas las fórmulas y dependencias existentes intactas.

Sin re-explicar el modelo, Claude mantiene todas las dependencias. Compara cómo cambia el margen de SEAT (15% urgencias) frente a CCCB (2%).

## Prompt 4 — Verificar y auditar el modelo

Revisa el modelo completo y ejecuta estas verificaciones:

1. ¿Cuadran los totales de ingresos con la suma por cliente?
2. ¿Hay algún cliente con margen neto negativo en algún mes?
3. ¿Las fórmulas de la pestaña Modelo referencian correctamente los supuestos?
4. Genera un resumen de salud del modelo con las conclusiones.

## Prompt 5 — Forecasting y escenarios (base / optimista / pesimista)

En el mismo modelo, sin re-explicarlo:

Añade una pestaña "Forecast" con proyección a 12 meses del margen neto por cliente y consolidado. Crea tres escenarios:

- Base: mantiene los supuestos actuales
- Optimista: +8% en ingresos, -5% en costes directos, horas extra por urgencias reducidas a la mitad
- Pesimista: -5% en ingresos, +10% en costes, horas extra x2

Incluye una tabla de sensibilidad del margen neto consolidado variando la tasa de crecimiento (-10% a +15%) y el coste técnico (±20%). Marca en verde/rojo las combinaciones que generan margen positivo/negativo.

Comprueba en la pestaña Forecast los tres escenarios y la tabla de sensibilidad con celdas en verde/rojo según margen positivo o negativo.

## Prompt 6 — Explicar una fórmula existente (auditar modelo heredado)

Hacer clic en una celda con una fórmula compleja (p. ej. la de margen neto consolidado) y preguntar:

```
Explicame en cristiano qué hace la fórmula de la celda  
seleccionada, qué supuestos arrastra desde otras pestañas,  
y si hay algún riesgo de que se rompa al modificar datos  
(referencias absolutas/relativas, dependencias ocultas).
```

Fíjate en cómo Claude traza la fórmula hasta sus inputs en otras pestañas y señala los riesgos de que se rompa al modificar datos.

## Prompt 7 — Limpieza de datos sucios

Cambiar al Excel `ordenes-trabajo-q1-2026.xlsx`.

```
Audita y limpia esta hoja: marca duplicados, homogeneiza  
fechas a dd/mm/aaaa, separa Cliente en Grupo y Centro,  
normaliza técnicos contra la plantilla (M. Olivares,  
D. Rodríguez, D. Pérez, A. Fort, J. Sánchez), y crea una  
pestaña "Anomalías" con atípicos y huecos. Informe breve  
al final.
```

Compara el informe de estado de los datos antes y después: verás cuántos duplicados, formatos incoherentes y anomalías ha limpiado.

---

## Cross-app: de Excel a PowerPoint automáticamente • Slide 81

Tener abiertos a la vez: - **Excel:** `ordenes-trabajo-q1-2026.xlsx` (con la pestaña "Análisis" generada en la demo anterior) - **PowerPoint:** `plantilla-informe-mensual.pptx`

## Prompt (desde el complemento de PowerPoint)

Tengo abierto un Excel con los datos de órdenes de trabajo del departamento de Mantenimiento Q1 2026 y una pestaña "Análisis" con gráficos ya generados.

Toma los datos y gráficos del Excel y genera las slides del informe mensual en esta presentación. Incluye:

- Slide de resumen ejecutivo con los KPIs principales
- Slide con los gráficos de incidencias por cliente y evolución del tiempo de respuesta
- Slide de rendimiento por técnico
- Slide de acciones pendientes basadas en las recomendaciones

Mantén el estilo visual de la plantilla (colores verdes Geinstal).

Ningún dato se ha copiado o pegado a mano: PowerPoint lee directamente del Excel abierto y genera las slides aplicando el estilo de la plantilla.

---

## Deberes post-sesión · Slide 84

1. **Date de alta en Claude** con la licencia que te facilite Geinstal: [claude.ai](https://claude.ai)
2. **Material de la sesión** — presentación y prompts de referencia: [github.com/danisev7/geinstal-ia-sesion1](https://github.com/danisev7/geinstal-ia-sesion1)